

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie E11

Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą
rozładowania "St. Pierre"

Karol Peszek

Grupa B

Data wykonania pomiarów: 6 maja 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie pojemności kondensatora i ładunku zgromadzonego na jego okładkach metodą rozładowania w obwodzie RC, a także sprawdzenie wzorów na pojemność zastępczą baterii kondensatorów połączonych równolegle oraz szeregowo.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Pojemność kondensatora

Kondensatorem nazywamy układ dwóch przewodników (zwanymi okładkami) rozdzielonych dielektrykiem. Jeżeli na okładkach kondensatora zgromadzony jest ładunek q , to między okładkami panuje różnica potencjałów (napięcie) U , przy czym iloraz q/U pozostaje stały. Wielkość tę nazywamy *pojemnością kondensatora*:

$$C = \frac{q}{U}. \quad (1)$$

Pojemność zależy od rozmiarów geometrycznych kondensatora oraz od rodzaju dielektryka wypełniającego przestrzeń między okładkami. Jednostką pojemności w układzie SI jest farad ($1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$). W praktyce stosowane są jednostki podwielokrotne: milifarad, mikrofarad, nanofarad i pikofarad (10^{-3} F , 10^{-6} F , 10^{-9} F i 10^{-12} F).

2.2 Rozładowanie kondensatora w obwodzie RC

Szeregowy obwód RC składa się ze źródła napięcia U_0 , kondensatora C , opornika R oraz przełącznika P (rys. 1). Po naładowaniu kondensatora do napięcia U_0 i przestawieniu przełącznika w położenie rozładowania, na okładkach kondensatora zgromadzony jest ładunek

$$q = CU_0. \quad (2)$$

Gdy z okładek odprowadzony zostaje ładunek dq , napięcie między okładkami maleje o dU , skąd:

$$dq = C dU. \quad (3)$$

Przez opornik R płynie prąd I spełniający warunek:

$$-dq = I dt, \quad (4)$$

a ponieważ w obwodzie mamy jedynie opór omowy:

$$dU = R dI. \quad (5)$$

Podstawiając równania (4) i (5) do równania (3) i przekształcając, otrzymujemy:

$$\frac{dI}{I} = -\frac{1}{RC} dt. \quad (6)$$

Po scałkowaniu:

$$\ln \frac{I}{I_0} = -\frac{1}{RC} t, \quad (7)$$

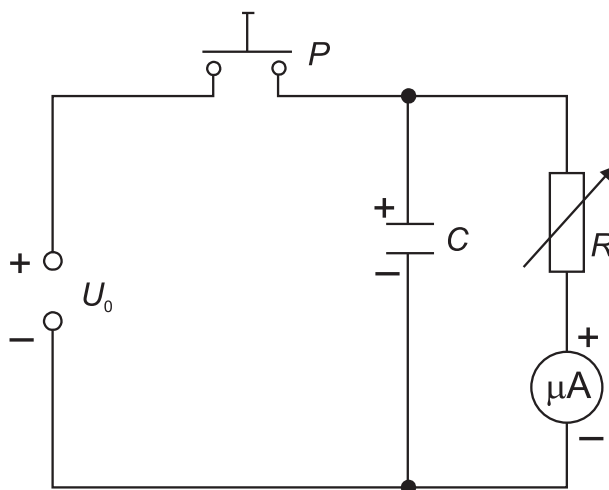
co można zapisać w postaci równoważnej:

$$I = I_0 e^{-t/\tau}, \quad (8)$$

gdzie $\tau = RC$ jest *stałą czasową obwodu*, a $I_0 = U_0/R$ jest prądem płynącym w obwodzie w chwili $t = 0$. Natężenie prądu rozładowania maleje więc wykładniczo z czasem z szybkością określoną przez stałą τ .

Całkując równanie (4) po czasie w granicach $(0, \infty)$ oraz po ładunku w granicach $(q, 0)$, otrzymujemy zależność wiążącą ładunek zgromadzony na kondensatorze ze stałą czasową i wartością prądu początkowego:

$$q = \tau I_0. \quad (9)$$



Rysunek 1: Schemat układu do wyznaczania pojemności kondensatora metodą rozładowania: U_0 — źródło napięcia, P — przełącznik, C — kondensator, R — opornica dekadowa, μA — mikroamperomierz. Źródło: [1].

2.3 Łączenie kondensatorów

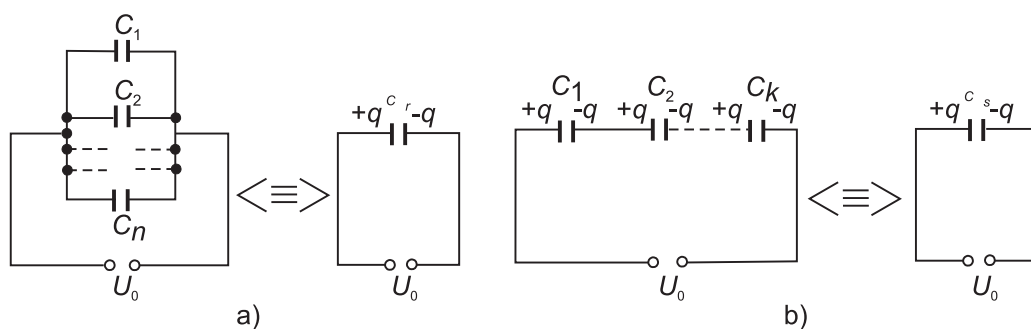
Rozważamy połączenie równoległe i szeregowe kondensatorów (rys. 2).

Połączenie równoległe. Przy połączeniu równoległym n kondensatorów ta sama różnica potencjałów U_0 jest przyłożona do każdego z nich. Ładunek zgromadzony na i -tym kondensatorze wynosi $q_i = C_i U_0$, a całkowity ładunek baterii jest sumą ładunków na poszczególnych kondensatorach. Pojemność zastępcza układu kondensatorów połączonych równoległe jest sumą ich pojemności:

$$C_r = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (10)$$

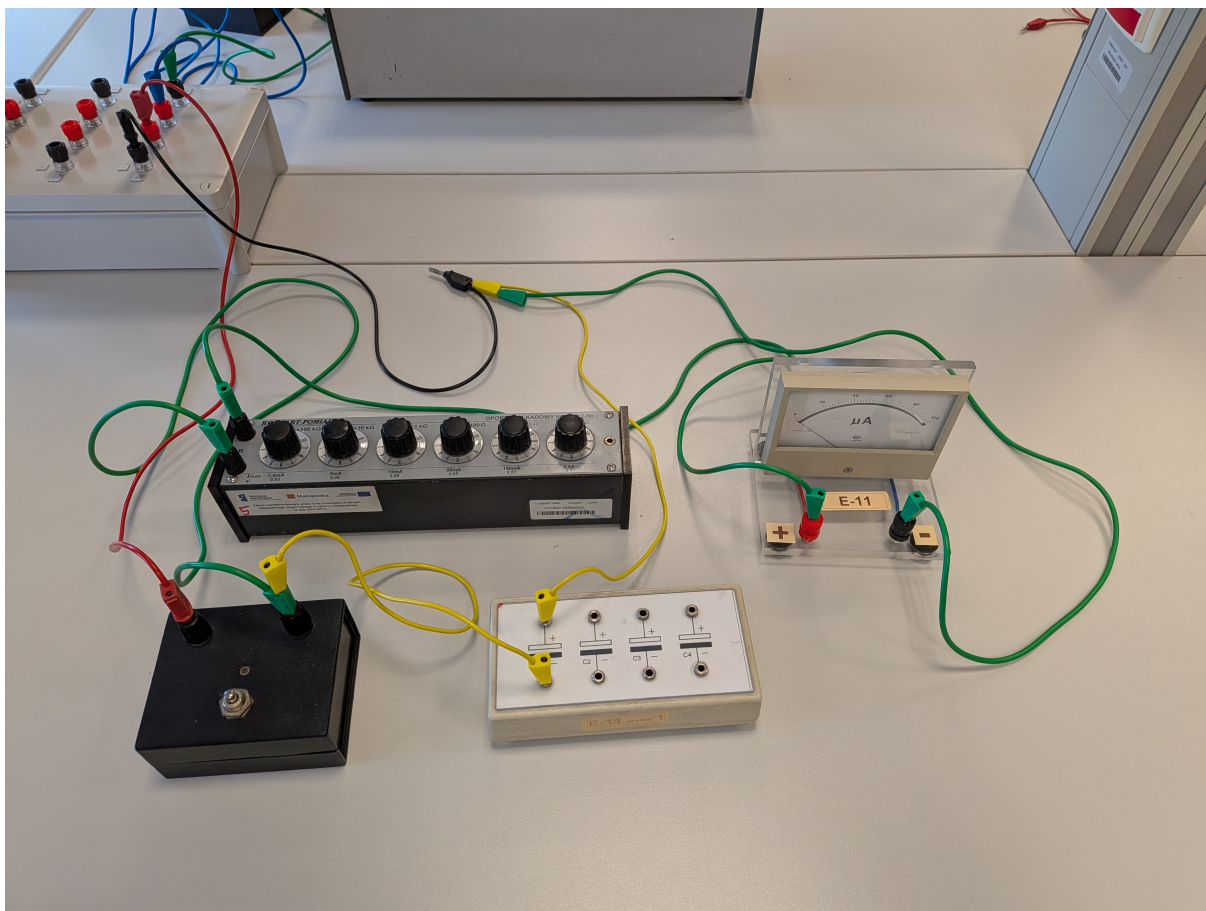
Połączenie szeregowe. Przy połączeniu szeregowym k kondensatorów przyłożona różnica potencjałów U_0 jest równa sumie spadków napięć na poszczególnych kondensatorach ($U_0 = \sum_{j=1}^k U_j$). Zgodnie z zasadą zachowania ładunku na wszystkich kondensatorach gromadzą się jednakowe ładunki q , a napięcie na j -tym kondensatorze wynosi $U_j = q/C_j$. Stąd odwrotność pojemności zastępczej układu kondensatorów połączonych szeregowo jest sumą odwrotności pojemności poszczególnych kondensatorów:

$$\frac{1}{C_s} = \sum_{j=1}^k \frac{1}{C_j}. \quad (11)$$



Rysunek 2: Łączenie kondensatorów: a. równoległe — pojemność zastępcza $C_r = \sum C_i$, b. szeregowe — pojemność zastępcza dana wzorem $1/C_s = \sum_j 1/C_j$. Źródło: [1].

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 3: Fotografia układu pomiarowego.

3.1 Dostępne przyrządy i materiały

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano następujące przyrządy i materiały:

- źródło napięcia stałego (zasilacz laboratoryjny) o regulowanym potencjale 6V,
- opornica dekadowa o zakresie oporów od 1 Ω do 100 k Ω i dokładności 50 Ω ,
- zestaw kondensatorów o różnych, nieznanach pojemnościach,
- mikroamperomierz o zakresie pomiarowym do 100 μA i dokładności 1.5 μA ,
- przełącznik do zmiany trybu pracy układu (ładowanie/rozładowanie),
- przewody połączeniowe.

3.2 Przygotowanie układu pomiarowego

1. Połączyć elementy układu zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1, upewniając się, że wszystkie połączenia są solidne i bezpieczne.

2. Ustawić opornicę dekadową na najwyższy opór ($100\text{ k}\Omega$) i sprawdzić, czy mikroamperomierz wskazuje zero prądu.
3. Przyłączyć układ do zasilacza i ustawić napięcie na 6 V .

4 Procedura pomiarowa

1. Wcisnąć przełącznik w położenie ładowania, a następnie regulując opornicę dekadową ustawić prąd ładowania na $80\text{ }\mu\text{A}$; zapisać tę wartość jako I_0 w tabeli pomiarowej oraz zanotować wartość oporu R .
2. Włączyć stoper.
3. Jednocześnie zwolnić przełącznik i nacisnąć przycisk okrążenia stopera, aby rozpocząć pomiar czasu rozładowania kondensatora.
4. Co $10\text{ }\mu\text{A}$ naciskać przycisk okrążenia stopera, aż prąd rozładowania spadnie do około $10\text{ }\mu\text{A}$.
5. Zanotować wartości prądu I_n i odpowiadające im czasy rozładowania w tabeli pomiarowej.
6. Powtórzyć pomiar pięciokrotnie dla danego układu.
7. Powtórzyć serie pomiarowe dla każdego z kondensatorów osobno, a następnie dla ich połączenia równoległego i szeregowego.
8. Rozłączyć układ i odłączyć zasilacz po zakończeniu pomiarów.

5 Wyniki pomiarów

Opór dekadowy zastosowany we wszystkich pomiarach wynosił $R = (77\,700 \pm 50)\,\Omega$. Niepewność wskazania mikroamperomierza wynosi $u_I = 1,5\text{ }\mu\text{A}$, a niepewność stopera $u_t = 0,4\text{ s}$, co jest typowym czasem reakcji osoby obsługującej stoper. Czasy podane w tabelach są wartościami bezwzględnymi odczytanymi ze stopera. Na wykresach i w obliczeniach czasy zostały przesunięte tak, że $t = 0$ odpowiada odczytowi stopera w chwili $I = 80\text{ }\mu\text{A}$ — przesunięcie wyznaczono *osobno dla każdej serii* jako czas zanotowany przy $I_0 = 80\text{ }\mu\text{A}$ w tej serii.

Nominalne napięcie zasilacza $U_0 = 6\text{ V}$ dawałoby teoretycznie $I_0 = U_0/R \approx 77,2\text{ }\mu\text{A}$, podczas gdy zmierzono $I_0 = 80\text{ }\mu\text{A}$ (różnica $\approx 3,5\%$). Rozbieżność wynika najprawdopodobniej z rzeczywistego napięcia zasilacza odbiegającego od wartości nominalnej — typowa tolerancja zasilaczy laboratoryjnych wynosi $1\text{--}2\%$. Opory wewnętrzne mikroamperomierza i przewodów są pomijalnie małe w porównaniu z $R = 77\,700\,\Omega$. Ponieważ kluczowa jest *zmierzona* wartość $I_0 = 80\text{ }\mu\text{A}$ wstawiana do wzoru $q = \tau I_0$, rozbieżność ta nie wpływa na wyniki obliczeń.

5.1 Kondensator C_1

Tabela 1: Wyniki pomiarów rozładowania kondensatora C_1 . Wartości prądu I w μA , czasy t w s.

I [μA]	Seria 1	Seria 2	Seria 3	Seria 4	Seria 5
80	2,04	1,92	1,88	3,15	1,62
70	2,74	2,52	2,59	3,91	2,34
60	3,12	3,17	3,10	4,42	2,82
50	4,17	3,99	4,01	5,29	3,74
40	5,14	5,01	5,01	6,34	4,76
30	6,56	6,51	6,41	7,73	6,17
20	8,37	8,37	8,29	9,66	8,09
10	11,77	11,57	11,56	12,97	11,30

5.2 Kondensator C_4

Tabela 2: Wyniki pomiarów rozładowania kondensatora C_4 . Wartości prądu I w μA , czasy t w s.

I [μA]	Seria 1	Seria 2	Seria 3	Seria 4	Seria 5
80	3,39	1,92	3,69	1,69	2,99
70	5,71	6,32	9,37	7,31	8,62
60	13,22	14,66	17,55	15,54	17,04
50	24,10	25,89	28,64	26,81	28,22
40	37,87	39,14	41,85	40,44	41,57
30	56,34	58,87	60,91	58,90	60,32
20	82,56	84,88	86,96	84,75	85,99
10	128,99	130,66	132,33	129,45	130,29

5.3 Kondensatory C_1 i C_4 połączone równolegle

Tabela 3: Wyniki pomiarów rozładowania kondensatorów C_1 i C_4 połączonych równolegle. Wartości prądu I w μA , czasy t w s.

I [μA]	Seria 1	Seria 2	Seria 3	Seria 4	Seria 5
80	1,23	1,77	2,58	1,62	2,11
70	6,97	7,02	8,25	7,93	8,59
60	15,56	15,49	17,00	16,99	17,73
50	26,97	27,35	28,62	28,76	29,32
40	41,45	42,00	43,43	43,41	44,00
30	61,50	62,47	63,89	63,49	64,34
20	88,71	90,79	91,44	91,14	92,25
10	138,14	140,51	141,36	141,06	141,62

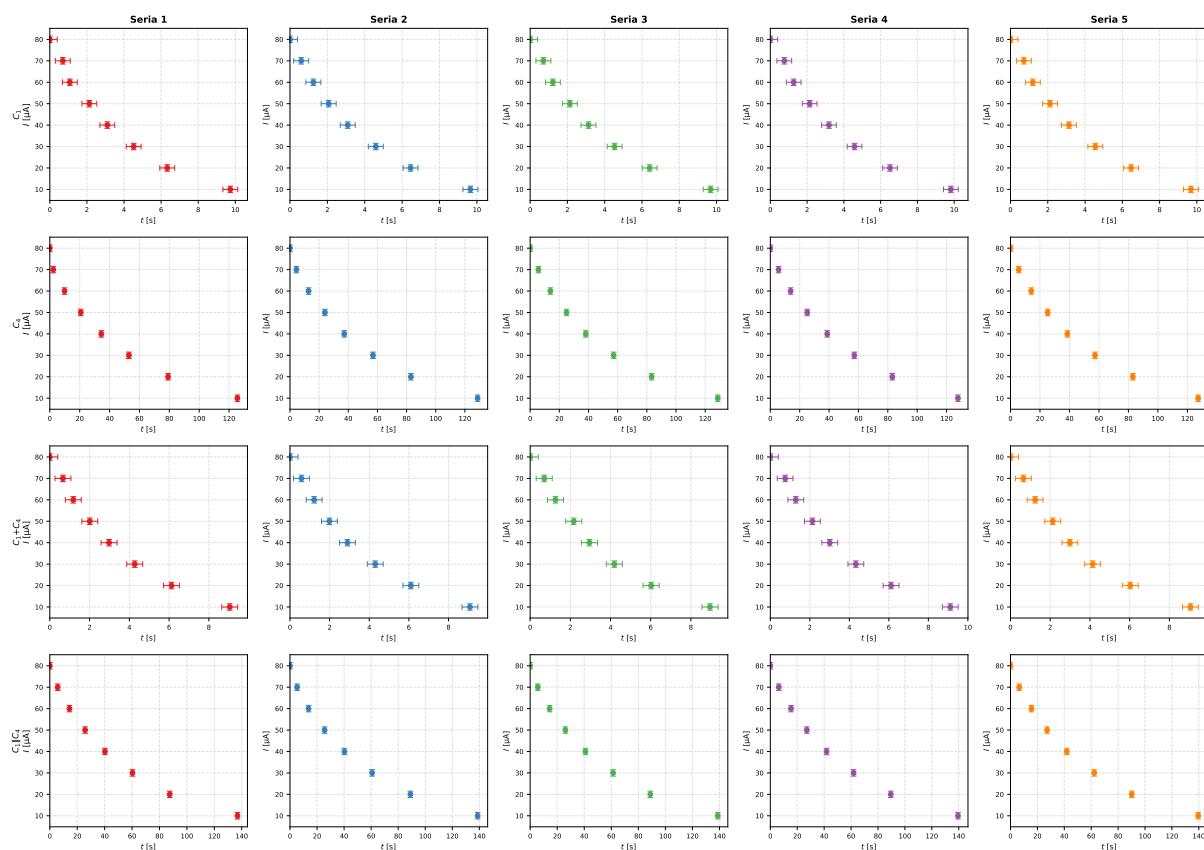
5.4 Kondensatory C_1 i C_4 połączone szeregowo

Tabela 4: Wyniki pomiarów rozładowania kondensatorów C_1 i C_4 połączonych szeregowo. Wartości prądu I w μA , czasy t w s.

I [μA]	Seria 1	Seria 2	Seria 3	Seria 4	Seria 5
80	2,96	1,94	1,40	1,43	2,23
70	3,62	2,52	2,10	2,18	2,88
60	4,14	3,16	2,66	2,72	3,47
50	4,97	3,93	3,57	3,56	4,36
40	5,94	4,84	4,35	4,44	5,22
30	7,23	6,24	5,59	5,76	6,37
20	9,08	8,04	7,42	7,54	8,26
10	12,01	11,02	10,35	10,54	11,29

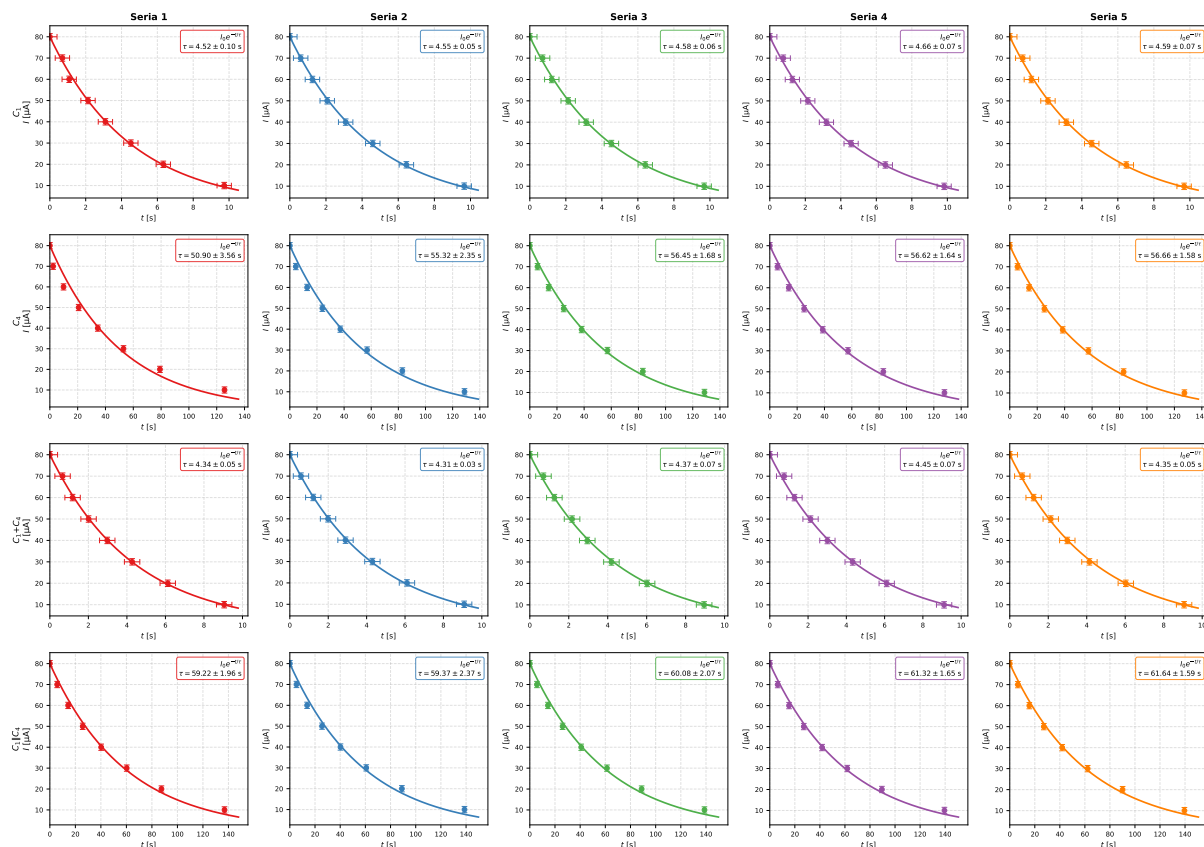
5.5 Wykresy danych pomiarowych

Rozładowanie kondensatorów – dane pomiarowe



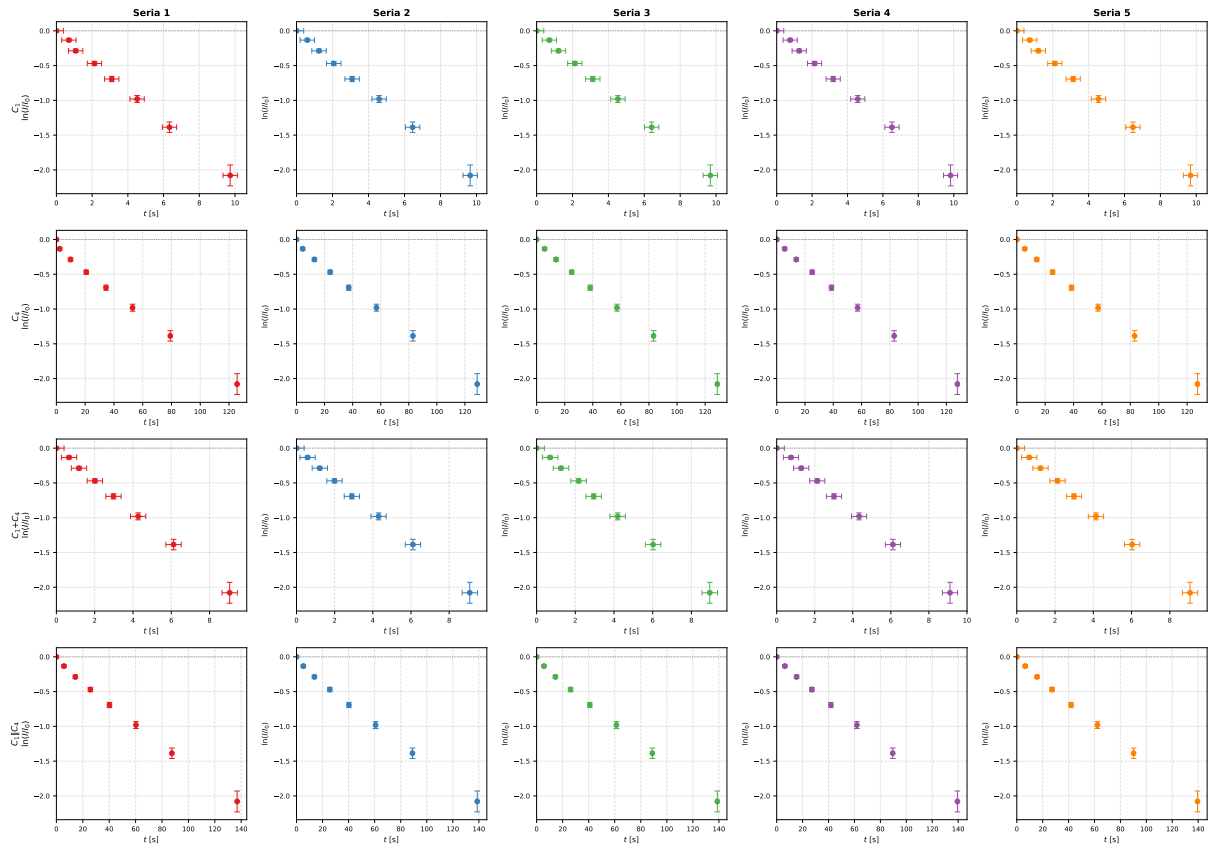
Rysunek 4: Zależność natężenia prądu rozładowania I od czasu t dla wszystkich badanych układów kondensatorów. Punkty — dane pomiarowe z pięciu serii. Czasy przesunięte tak, aby $t = 0$ odpowiadało chwili, gdy $I = 80 \mu\text{A}$.

Rozładowanie kondensatorów – dopasowanie eksponent

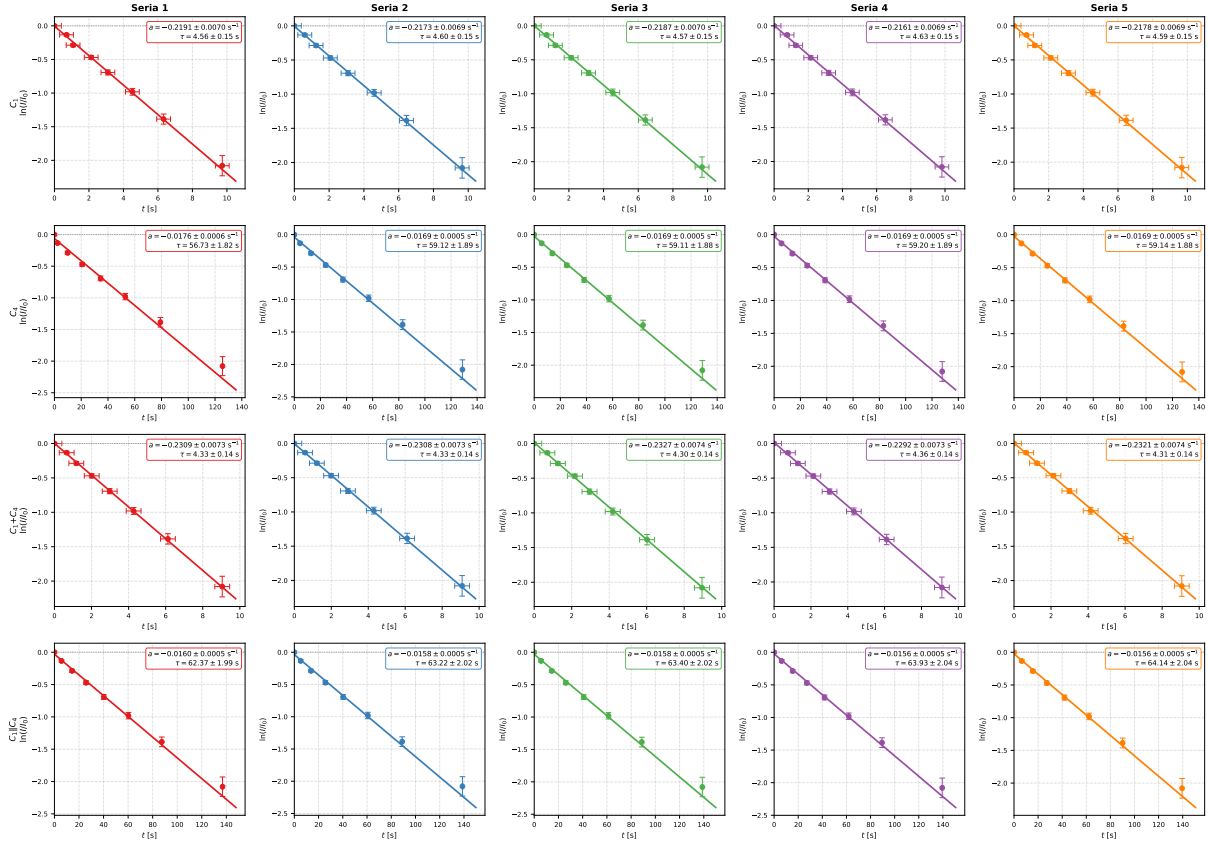


Rysunek 5: Dopasowanie krzywej wykładniczej $I = I_0 e^{-t/\tau}$ do danych pomiarowych (regresja nieliniowa). Czasy przesunięte jak na rys. 4.

Rozładowanie kondensatorów – skala logarytmiczna



Rysunek 6: Dane pomiarowe w skali logarytmicznej — zależność $\ln(I/I_0)$ od czasu t . Czasy przesunięte jak na rys. 4.



Rysunek 7: Regresja liniowa $\ln(I/I_0) = at + b$ (nachylenie $a = -1/\tau$) w skali logarytmicznej. Czasy przesunięte jak na rys. 4.

6 Opracowanie wyników

Stałe czasowe τ wyznaczono dwoma niezależnymi metodami dla każdego układu kondensatorów, a następnie obliczono ważoną średnią z pięciu serii pomiarowych. Wyniki porównano w tabeli 5.

Metoda regresji liniowej. Z równania (7) wynika, że zależność $\ln(I/I_0)$ od czasu t powinna być liniowa z nachyleniem $a = -1/\tau$. Do punktów każdej serii dopasowano prostą $\ln(I/I_0) = at + b$ metodą ważonej regresji liniowej z wagami $w_i = 1/u_{\ln,i}^2$, gdzie $u_{\ln} = u_I/I$ (rys. 7). Stałą czasową wyznaczono ze wzoru:

$$\tau_{\text{lin}} = -\frac{1}{a}, \quad u_{\tau_{\text{lin}}} = \frac{u_a}{a^2}. \quad (12)$$

Niepewność u_{I_0} nie wchodzi do $u_{\tau_{\text{lin}}}$: ponieważ I_0 jest stałą odejmowaną od wszystkich $y_i = \ln(I_i/I_0)$, jej błąd powoduje jednorodne przesunięcie wszystkich punktów o $\delta = u_{I_0}/I_0$, co zmienia tylko wyraz wolny b , a nie nachylenie a .

Metoda dopasowania eksponenty. Stałą czasową wyznaczono również przez bezpośrednie dopasowanie funkcji wykładniczej (8) do danych $I(t)$ metodą nieważonej regresji nieliniowej (rys. 5).

Tabela 5: Stałe czasowe τ wyznaczone obiema metodami (ważona średnia z 5 serii).

Układ	τ_{lin} [s]	τ_{exp} [s]
C_1	$4,591 \pm 0,065$	$4,581 \pm 0,028$
C_4	$58,63 \pm 0,84$	$56,09 \pm 0,85$
C_1, C_4 szeregowo	$4,327 \pm 0,062$	$4,343 \pm 0,021$
C_1, C_4 równolegle	$63,40 \pm 0,90$	$60,58 \pm 0,84$

Dla kondensatora C_1 i połączenia szeregowego obie metody dają wyniki zgodne w granicach niepewności. Dla C_4 i połączenia równoległego stałe czasowe z regresji liniowej są systematycznie wyższe o ok. 4% od tych uzyskanych z dopasowania eksponenty. Przyczyną jest różnica modeli statystycznych. Regresja liniowa stosuje wagi $w_i = (I_i/u_I)^2$, dzięki czemu punkty o dużym I (wczesny czas, mała niepewność względna $u_{\text{ln}} = u_I/I$) dominują w dopasowaniu — jest to właściwe uwzględnienie heteroskedastyczności wynikającej z transformacji logarytmicznej. Nieważona regresja nieliniowa traktuje wszystkie punkty jednakowo; dla układów o dużej stałej czasowej pomiary przy małym I (duże t , duża niepewność względna) mają nadmierny wpływ i “ciągną” τ_{exp} ku mniejszym wartościom. Dalsze obliczenia prowadzono na podstawie τ_{lin} .

6.1 Pojemności kondensatorów z regresji liniowej

Pojemność każdego układu wyznaczono ze wzoru $C = \tau_{\text{lin}}/R$. Niepewność obliczono metodą różniczki zupełnej:

$$u_C = \sqrt{\left(\frac{u_\tau}{R}\right)^2 + \left(\frac{\tau u_R}{R^2}\right)^2}. \quad (13)$$

Wyniki zestawiono w tabeli 6.

Tabela 6: Pojemności wyznaczone z regresji liniowej ($C = \tau_{\text{lin}}/R$, $R = (77\,700 \pm 50) \Omega$).

Układ	C [μF]
C_1	$59,09 \pm 0,84$
C_4	755 ± 11
C_1, C_4 szeregowo	$55,68 \pm 0,79$
C_1, C_4 równolegle	816 ± 12

6.2 Pojemności zastępcze — porównanie metod

Pojemności zastępcze wyznaczono dwoma sposobami: z regresji liniowej (tabela 6) oraz ze wzorów (10) i (11) na podstawie pojemności pojedynczych kondensatorów. Niepewności obliczono różniczką zupełną:

$$u_{C_r} = \sqrt{u_{C_1}^2 + u_{C_4}^2}, \quad (14)$$

$$u_{C_s} = C_s^2 \sqrt{\left(\frac{u_{C_1}}{C_1^2}\right)^2 + \left(\frac{u_{C_4}}{C_4^2}\right)^2}. \quad (15)$$

Wyniki porównano w tabeli 7.

Tabela 7: Porównanie pojemności zastępczych wyznaczonych metodą fitowania i ze wzorów.

Połączenie	Metoda	C [μF]
Równoległe	fit	816 ± 12
	wzór	814 ± 11
Szeregowo	fit	$55,68 \pm 0,79$
	wzór	$54,80 \pm 0,73$

Obie metody dają wyniki zgodne w granicach niepewności pomiarowych.

6.3 Ładunki zgromadzone na kondensatorach

Ładunek zgromadzony na okładkach kondensatora wyznaczono ze wzoru (9): $q = \tau_{\text{lin}} I_0$, gdzie $I_0 = 80 \mu\text{A}$. Niepewność obliczono różniczką zupełną z uwzględnieniem niepewności obu wielkości:

$$u_q = \sqrt{(I_0 u_\tau)^2 + (\tau u_I)^2}. \quad (16)$$

Tabela 8: Ładunki zgromadzone na kondensatorach ($I_0 = 80 \mu\text{A}$, $u_I = 1,5 \mu\text{A}$).

Układ	q [μC]
C_1	$367,3 \pm 8,6$
C_4	4690 ± 110
C_1, C_4 szeregowo	$346,2 \pm 8,2$
C_1, C_4 równoległe	5070 ± 120

7 Wnioski

Metodą rozładowania kondensatora w obwodzie RC wyznaczono pojemności dwóch kondensatorów:

$$C_1 = (59,09 \pm 0,84) \mu\text{F}, \quad C_4 = (755 \pm 11) \mu\text{F}.$$

Pojemności kondensatorów różnią się ponad dwunastokrotnie; oba wyniki obarczone są niepewnością względną poniżej 1,5%.

Sprawdzono wzory na pojemność zastępczą baterii kondensatorów. Przy połączeniu równoległym uzyskano $C_r^{(\text{fit})} = (816 \pm 12) \mu\text{F}$ oraz $C_r^{(\text{wzór})} = C_1 + C_4 = (814 \pm 11) \mu\text{F}$; wyniki są zgodne w granicach niepewności, co potwierdza wzór (10). Przy połączeniu szeregowym $C_s^{(\text{fit})} = (55,68 \pm 0,79) \mu\text{F}$ i $C_s^{(\text{wzór})} = (54,80 \pm 0,73) \mu\text{F}$ — również zgodne, co potwierdza wzór (11).

Porównanie dwóch metod wyznaczania stałej czasowej wykazało, że dla układów o małej stałej czasowej (C_1 , $C_1 + C_4$ szeregowo, $\tau \approx 4,3\text{--}4,6$ s) obie metody dają zgodne wyniki. Dla układów o dużej stałej czasowej (C_4 , $C_1 \parallel C_4$ równoległe, $\tau \approx 58\text{--}63$ s) regresja liniowa zwraca wartości o ok. 4% wyższe niż dopasowanie eksponenty. Przyczyną jest różnica w sposobie ważenia punktów: regresja liniowa właściwie uwzględnia heteroskedastyczność wynikającą z transformacji logarytmicznej (wagi $w_i = (I_i/u_I)^2$ faworyzują punkty o małej niepewności względnej), podczas gdy nieważona regresja nieliniowa traktuje wszystkie

punkty jednakowo i nadmiernie eksponuje pomiary przy małym I , które mają dużą niepewność względną. Dla układów o dużej stałej czasowej te punkty stanowią znaczną część zakresu pomiarowego, co tłumaczy obserwowaną rozbieżność.

Głównymi źródłami niepewności były: czas reakcji operatora ($u_t = 0,4$ s) oraz rozdzielczość mikroamperomierza ($u_I = 1,5 \mu\text{A}$).

Literatura

- [1] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie E11.